

Dezimalzahlen

Selbstlernheft Klasse 6 · mit Lösungsheft · Kennung DXZ

So nutzt du das Heft: Lies im Abschnitt das Beispiel. Rechne dann die Aufgaben der Reihe nach und vergleiche jede sofort mit dem Lösungsheft. Kreuze „kann ich“ an, wenn du die letzte Aufgabe (*Ziel*) allein schaffst.

Mehr Aufgaben zu einem Abschnitt: Kennung deinem Nachhilfelehrer schicken (z. B. „DXZ mehr B“).

	Abschnitt	Seite	kann ich
A	Zehntel, Hundertstel, Tausendstel	2	☐
B	Am Zahlenstrahl: ablesen, eintragen, weiterzählen	3	☐
C	Bruch und Dezimalzahl: erweitern und kürzen	4	☐
D	Teilen: Zähler durch Nenner, auch periodisch	5	☐
T	Probetest	6	☐

Formel auf einen Blick

erweitern: $\frac{Z}{N} = \frac{Z \cdot k}{N \cdot k}$ kürzen: $\frac{Z}{N} = \frac{Z : k}{N : k}$

In Worten: Erweitern und Kürzen ändern den Wert eines Bruchs nicht.

Typische Fehler – so nicht

- × Bruchstrich als Komma gelesen: $\frac{1}{8}$ ist nicht 1,8, sondern $1 : 8 = 0,125$.
- × Nullen vergessen: $\frac{5}{100} = 0,05$, nicht 0,5.

A

Formel

$$\frac{7}{10} = 0,7 \quad \frac{7}{100} = 0,07 \quad \frac{7}{1000} = 0,007 \quad \frac{347}{100} = 3,47$$

Beispiel

- 1 Der Nenner 1000 hat 3 Nullen: Die Zahl hat 3 Stellen nach dem Komma.

2 23 Tausendstel: Die 3 kommt in die Tausendstel-Spalte, die 2 in die Hundertstel-Spalte.

- 3** Leere Spalten bekommen eine 0: 0 Zehntel, 0 Einer.

Aufgaben

1. Schreibe als Dezimalzahl.

a) $\frac{3}{10}$ b) $\frac{9}{10}$ c) $\frac{47}{100}$ d) $\frac{81}{100}$

- 2.** Schreibe als Dezimalzahl.

a) $\frac{6}{100}$ b) $\frac{6}{1000}$ c) $\frac{52}{1000}$ d) $\frac{9}{100}$

3. Welche Zahl zeigt die Stellenwerttafel? Schreibe sie als Dezimalzahl und als Zehnerbruch.

4. Schreibe als Zehnerbruch.

- a) 0,7 b) 0,13 c) 0,08 d) 2,019

- e) Welche Zahl ist größer: 0,8 oder 0,08? Vergleiche in der Stellenwerttafel.

Ziel 5. Beim Sportfest läuft Ben die 100 m in 12 Sekunden und 7 Hundertsteln, Ali in 12 Sekunden und 7 Zehnteln. Welche Anzeige zeigt Bens Zeit? Kreuze an. Wer war schneller?

☐ 12,7 s ☐ 12,07 s☐ 12,007 s ☐ 1,207 s

Platz zum Rechnen

B

Bestimme zuerst, wie groß ein Schritt ist: Zwischen zwei Einern liegen 10 Zehntel-Schritte, zwischen zwei Zehnteln 10 Hundertstel-Schritte. Zehn Zehntel sind ein Einer: Nach 2,9 kommt 3,0.

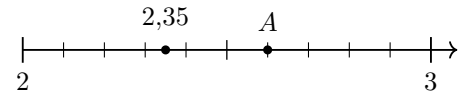
Formel

Schritt = Abstand zweier beschrifteter Striche : Zahl der Schritte

4,37 liegt zwischen den Zehnteln 4,3 und 4,4.

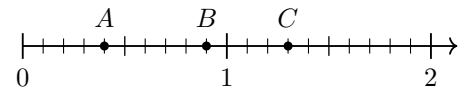
Beispiel Lies A ab. Trage 2,35 ein.

- 1 Von 2 bis 3 sind es 10 Schritte: Ein Schritt ist 0,1.
- 2 A liegt 6 Schritte hinter 2: $A = 2,6$.
- 3 2,35 hat 3 Zehntel: Es liegt hinter 2,3, vor 2,4.
- 4 5 Hundertstel sind ein halber Zehntel-Schritt: genau in der Mitte.

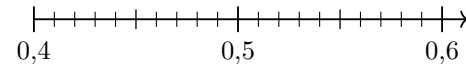


Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Welche Zahlen gehören zu A , B und C ?



- 2.** Hier ist ein Schritt ein Hundertstel. Trage 0,43, 0,49 und 0,56 ein.



- 3.** Zwischen welchen beiden Zehnteln liegt die Zahl?

- a) 3,46 b) 0,72 c) 5,09 d) 1,98

4. Zähle drei Zahlen weiter.

- a) in 0,1er-Schritten: 2,7; 2,8; ...

- b) in 0,2er-Schritten: 0,6; 0,8; ...

- c) in 0,01er-Schritten: 4,97; 4,98; ...

- Ziel 5.** Am Rand der Weitsprunggrube ist alle 10 cm ein Strich. Mila springt 3,46 m. Zwischen welchen beiden Strichen landet sie? Welcher Strich ist näher?

Platz zum Rechnen

C

Lässt sich der Nenner auf 10, 100 oder 1000 erweitern, wird der Bruch ein Zehnerbruch – den schreibst du wie in A. Umgekehrt schreibst du die Dezimalzahl als Zehnerbruch und kürzt.

Formel

Nenner 2, 5 $\rightarrow$ 10 Nenner 4, 20, 25, 50 $\rightarrow$ 100

$$\frac{3}{4} = \frac{75}{100} = 0,75 \qquad 0,6 = \frac{6}{10} = \frac{3}{5}$$

Beispiel Schreibe $\frac{7}{20}$ als Dezimalzahl. Schreibe dann 0,35 zurück als gekürzten Bruch.

- 1 Welcher Zehnerbruch passt? $20 \cdot 5 = 100$: auf Hundertstel.

2 Mit 5 erweitern: $\frac{7}{20} = \frac{7 \cdot 5}{20 \cdot 5} = \frac{35}{100}$

3 35 Hunderdstel: $\frac{35}{100} = 0,35$.

4 Zurück: $0,35 = \frac{35}{100}$, mit 5 kürzen: $\frac{7}{20}$.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Erweitere auf Zehntel und schreibe als Dezimalzahl.

a) $\frac{1}{2}$ b) $\frac{3}{5}$ c) $\frac{4}{5}$ d) $\frac{3}{2}$

- 2.** Erweitere auf Hundertstel und schreibe als Dezimalzahl.

a) $\frac{3}{4}$ b) $\frac{9}{20}$ c) $\frac{6}{25}$ d) $\frac{7}{50}$

- 3.** Schreibe als Zehnerbruch und kürze so weit wie möglich.

a) 0,4 b) 0,25 c) 0,65 d) 1,2

4. Welche Zahlen sind gleich groß? Schreibe je einen Bruch und die passende Dezimalzahl als Paar auf.

$$\frac{3}{5} \qquad \frac{7}{20} \qquad \frac{1}{4} \qquad \frac{2}{25}$$

0,25 0,08 0,6 0,35

Ziel 5. Frau Kaya möchte drei Viertel Kilogramm Hackfleisch kaufen. Die Waage zeigt 0,7 kg. Wie viel Gramm fehlen noch? ($1 \text{ kg} = 1000 \text{ g}$)

Platz zum Rechnen

D

Formel

$$\frac{Z}{N} =$$

Strich nur über die Ziffern, die sich wiederholen: $\frac{1}{6} = 0,1666\dots = 0,1\overline{6}$

Beispiel Schreibe $\frac{3}{8}$ als Dezimalzahl.

1 8 lässt sich nicht bequem auf 10 oder 100 bringen: rechne $3 : 8$.

4 $40 : 8 = 5$, Rest 0 – fertig: $\frac{3}{8} = 0,375$.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Teile Zähler durch Nenner.

a) $\frac{9}{4}$ b) $\frac{11}{8}$ c) $\frac{21}{8}$

a) $\frac{1}{3}$ b) $\frac{2}{3}$ c) $\frac{5}{9}$ d) $\frac{1}{6}$

a) $\frac{3}{8}$ b) $\frac{7}{20}$ c) $\frac{5}{6}$ d) $\frac{9}{25}$

T Probetest

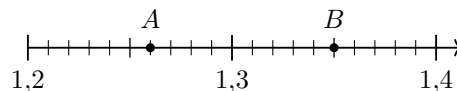
Gemischt, ohne Beispiel. Etwa 20 Minuten.

Aufgaben Rechne unten im Karo. Vergleiche jede Aufgabe gleich mit dem Lösungsheft.

1. Schreibe als Dezimalzahl.

a) $\frac{9}{10}$ b) $\frac{9}{100}$ c) $\frac{45}{1000}$

2. Welche Zahlen gehören zu A und B ? Zwischen welchen beiden Zehnteln liegt A ?



3. Schreibe a) $\frac{3}{5}$ und b) $\frac{17}{20}$ als Dezimalzahl, c) 0,45 als gekürzten Bruch.

4. Schreibe als Dezimalzahl.

a) $\frac{7}{8}$ b) $\frac{2}{3}$

5. Welche Gleichung ist richtig? Kreuze an.

☐ $\frac{1}{5} = 1,5$ ☐ $\frac{3}{100} = 0,3$ ☐ $\frac{7}{20} = 0,35$ ☐ $\frac{1}{3} = 0,3$

Ziel 6. Für einen Kuchen braucht Mara drei Achtel Kilogramm Mehl. Sie hat schon 0,4 kg in die Schüssel gefüllt. Ist das zu viel oder zu wenig? Um wie viel Gramm? (1 kg = 1000 g)

Platz zum Rechnen

